Parţial MN 2009

1. Fie o matrice $A \in R^{n \times n}$ tridiagonală şi sistemul de ecuaţii $Ax = b$ cu $b, x \in R^n$. Scrieţi o funcţie MATLAB, **`function x = solJacobi(A,b,x0)`**, care rezolvă sistemul de ecuaţii prin metoda iterativă Jacobi. În ce condiţii metoda converge? **(1,0p)**

2. Studiaţi convergenţa metodei Gauss-Seidel pentru sistemul de ecuaţii $Ax = b$, unde $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. **(1.5p)**

3. Se consideră funcţia cunoscută prin tabelul:

x	**-1**	**-0,5**	**0,5**	**1**
f(x)	**1**	**0**	**2**	**1**

a) Scrieţi expresia polinomul Lagrange de interpolare. **(0,5p)**
b) Scrieţi expresia polinomului de interpolare Newton şi expresia erorii. **(1,0p)**
c) Scrieţi o funcţie MATLAB, **`function c = coefNewton(x,y)`**, care calculează coeficienţii polinomului Newton de interpolare asociat funcţiei *f* cunoscută prin valorile *y* de coordonate *x*. **(2,0p)**

4. Calculaţi funcţiile spline în clasa C^1 tensionate pentru funcţia cunoscută prin: **(1,0p)**

x	**1**	**2**	**3**
f	**-1**	**1**	**18**
f'	**-3**	**9**	**27**

5. Scrieţi algoritmul de factorizare QR, folosind matrice de rotaţii Givens, pentru o matrice de forma superior Hessemberg. **(2,0p)**